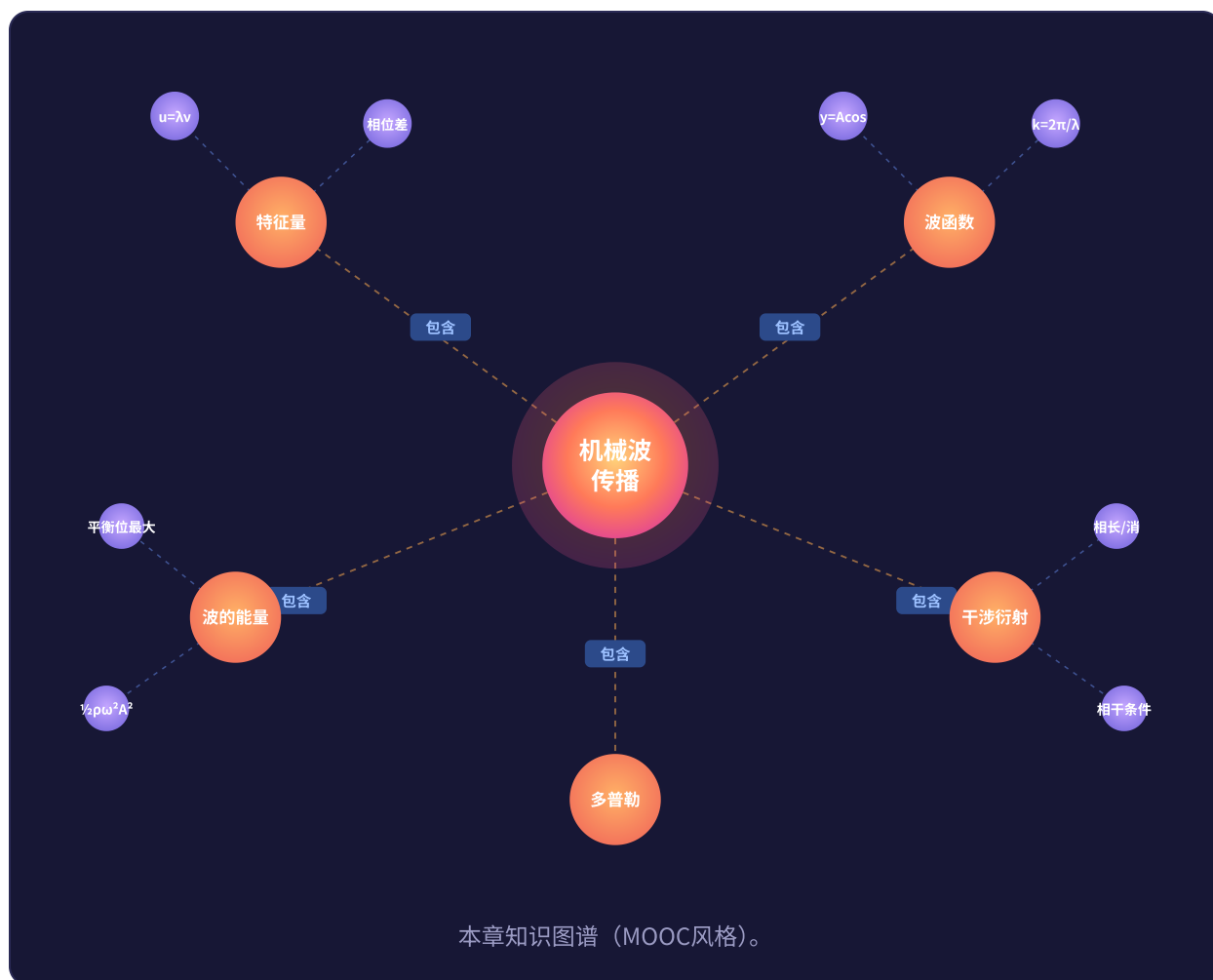


PHY-6 机械波

对应 P17 核心 + P18 拓展 + P19 习题 · 自写学习整理：基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引，不含原课程素材 · 例题数字按 P17 逐字稿对齐并复核 · 习题见配套练习册

知识图谱



★ 必考 TOP5（期末就考这些）

1. ★ 波函数 $y = A\cos[\omega(t-x/v)+\phi]$
2. ★ $v = \lambda f = \omega/k$
3. ★ 波速由介质决定，频率由波源决定
4. ★ 驻波：相邻波节间距 $\lambda/2$

5. ★ 多普勒效应：观测频率随相对速度变

① 本节范围

上一章"一个质点怎么振"，本章"振动状态怎么在介质里传"。核心：波是振动状态（相位）的传播，不是介质本身迁移。四件事：特征量关系 $u=\lambda v$ 、波函数 $y=A\cos(\omega t \mp kx + \phi_0)$ 、波的能量（和单摆相反！）、干涉相长/相消 + 多普勒效应。

提示

机械波产生两条件：波源（振动物体）+ 连续介质。横波（振动 $\perp$ 传播方向）、纵波（振动 $\parallel$ 传播方向）。

② 核心公式 / 关系

主题	公式 / 结论	注意
特征量关系	$u = \lambda v = \lambda/T; \omega=2\pi v; k=2\pi/\lambda$	波速 u 由介质决定， $\neq$ 质点振动速度
波函数	$y = A \cos(\omega t \mp kx + \phi_0)$	沿 $+x$ 传取" $-$ "、沿 $-x$ 传取" $+$ "（符号与传播方向相反）
两点相位差	相距 Δx : $\Delta\phi = 2\pi \cdot \Delta x/\lambda$	先振动的点相位领先；时间差 $\Delta t = \Delta x/u$
波中质元能量	动能=势能（同相变化）；平衡位置最大、波峰为零	与孤立振动"动势反相"相反！
平均能量密度	平均 $w = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2$	ρ 介质密度；波强 $= w \cdot u$
干涉相长	$\Delta\phi = 2n\pi \rightarrow$ 振幅 $A=A_1+A_2$	波峰叠波峰
干涉相消	$\Delta\phi = (2n+1)\pi \rightarrow$ 振幅 $A= A_1-A_2 $	波峰叠波谷
多普勒	$v_R = v_S \cdot (u+v_R)/(u-v_S)$	靠近对方取正、远离取负；上观察者下波源

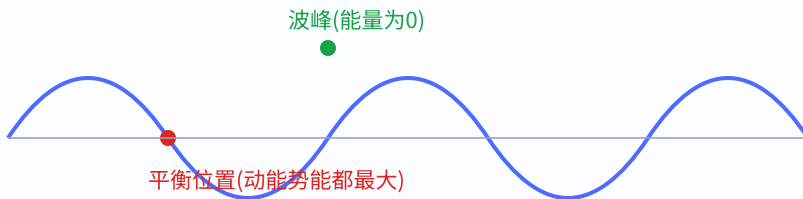


图 1 · 波中质元能量：平衡位置动势都最大，波峰波谷都为零——和孤立振动反着记。

③ 易错点

易错

波函数方向：

- 括号里 x 前符号和传播方向**相反**：写 $-kx$ 是沿 $+x$ 传，写 $+kx$ 是沿 $-x$ 传。
- 要求 $\cos$ 前系数和 t 前系数都为正；若 t 前是负号，用 $\cos(-\theta)=\cos\theta$ 整体翻号。

易错

能量与干涉：

- 波中质元动能和势能**同相同大小**——和孤立弹簧振子"动势此消彼长"刚好相反，别记混。
- 相干三条件：**同频率、同振动方向、相位差恒定**；振幅可以不同。
- 相长/相消看的是**两列波传到 P 点后的相位差**，不是波源本身相位差；要减掉波程差 $k \cdot \Delta r$ 。

④ 常见题型

题型	做法要点
从波函数读物理量	t 前系数= ω ， x 前系数= $k=2\pi/\lambda$ ；符号判传播方向
由条件写波函数	①先写某点 x_0 的振动方程；②定方向 $+k$ ；③括号里干 $k(x-x_0)$
波形图 $\leftrightarrow$ 振动图互判	横轴 x 是波形、横轴 t 是振动；微平移法判传播方向
两点相位差	$\Delta\phi=2\pi \cdot \Delta x/\lambda$ ；先振动的领先
干涉加强/减弱点	$\Delta\phi=\Delta\phi_0-k \cdot \Delta r$ ； $=2n\pi$ 相长、 $=(2n+1)\pi$ 相消

⑤ 例题速览

例 1 (特征量 · 对齐 P17): $v=100\text{ Hz}$, $u=300\text{ m/s}$, $A=0.1\text{ m}$; A、B 两点相距 1 m , 波先到 A。求波长、A 的最大振动速度、A、B 相位差。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

$$\lambda = u/v = 300/100 = 3\text{ m}。$$

$$\text{质元最大振动速度 } v_{\max} = A\omega = 0.1 \cdot 2\pi \cdot 100 = 20\pi\text{ m/s (注意} \neq \text{波速} 300)。$$

$$\text{相位差 } \Delta\phi = 2\pi \cdot \Delta x / \lambda = 2\pi \cdot 1/3 = 2\pi/3, \text{ A 领先 B。}$$

例 2 (波函数解读 · 对齐 P17): 波函数 $y = A\cos(\omega t + kx + \phi)$ 。判断传播方向。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

x 前是 "+" 号, 符号与传播方向相反 $\rightarrow$ 波沿 **-x 方向** 传播。

例 3 (多普勒 · 对齐 P17): 警车以 $v_S=30\text{ m/s}$ 追摩托车, 警笛 $v_S=400\text{ Hz}$, 声速 $u=340\text{ m/s}$ 。求车前、车后静止观察者听到的频率。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

$$v_R = v_S(u + v_R)/(u - v_S)。v_R = 0。$$

$$\text{车前 (靠近, } v_S \text{ 取 } +30): v = 400 \cdot 340 / (340 - 30) = 400 \cdot 340 / 310 \approx 439\text{ Hz。}$$

$$\text{车后 (远离, } v_S \text{ 取 } -30): v = 400 \cdot 340 / (340 + 30) = 400 \cdot 340 / 370 \approx 368\text{ Hz。}$$

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1: 波速 u 和质元振动速度是一回事吗?

答: 不是。波速由介质决定 ($u = \lambda v$); 质元只在原位做简谐振动, 速度最大值 $A\omega$ 。

自问自答

问 2: 波函数里写 $-kx$, 波沿哪个方向传?

答: 沿 $+x$ 方向 (符号和传播方向相反)。

自问自答

问 3：波中质元在平衡位置时动能和势能各多大？

答：都最大、且相等。波峰波谷处才都为零。

自问自答

问 4：相干波列相长干涉的条件？

答：传到 P 点相位差 $\Delta\phi=2n\pi$ （同相），振幅相加。

自问自答

问 5：波源朝你开来，你听到的频率变高还是变低？

答：变高。 v_S 靠近取正，分母 $u-v_S$ 变小， v_R 变大。

自问自答

问 6：波形图横轴是 x 还是 t？

答：横轴 x 是波形图（某时刻照片）；横轴 t 是振动图（某质点随时间）。

自写学习整理 · 基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引（不含原课程素材） · 公式与例题按 P17 逐字稿对齐并复核 · 配套练习册见 PHY6-练习册.html
